



Corso di Laurea in Informatica

CALCOLO SCIENTIFICO

Docente del corso

Prof. Dajana Conte

Rappresentazione dei numeri reali su calcolatore

Forma normalizzata, mantissa, caratteristica

Overflow, underflow

Errore di arrotondamento, precisione di macchina

- 
- L'utilizzo in modo corretto del calcolatore per fare calcoli di tipo scientifico, richiede la conoscenza di come sono rappresentati i numeri e degli errori che derivano da questa rappresentazione.

Rappresentazione dei numeri reali su calcolatore

Un qualunque numero reale a ammette una rappresentazione in base N della forma

$$a = p N^q$$

con

- p reale $\rightarrow$ **mantissa**
- q intero (<0 , $=0$ oppure >0) $\rightarrow$ **caratteristica**
- N **base**

Ogni numero reale si può rappresentare come coppia (**mantissa**, **caratteristica**), fissata la base N del sistema di numerazione.

Rappresentazione dei numeri reali su calcolatore

Un qualunque numero reale a ammette una rappresentazione in base N della forma

$$a = p N^q$$

Questa rappresentazione non è unica. Infatti

$$a = p N^q = (pN) N^{q-1} = \frac{p}{N} N^{q+1}$$

Esempio:

$$\begin{aligned} & \text{1230} \cdot 10^{-1} \\ & \text{//} \\ 123 &= 123 \cdot 10^0 = 12,3 \cdot 10^1 \\ &= 1,23 \cdot 10^2 = 0,123 \cdot 10^3 = 0,0123 \cdot 10^4 \end{aligned}$$

Rappresentazione dei numeri reali su calcolatore

La rappresentazione adottata sul calcolatore è quella **normalizzata**, ovvero tale che

$$N^{-1} \leq |p| < 1$$

e cioè $|p| = 0.p_1 p_2 \dots$ con $p_1 \neq 0$

Nell'esempio precedente l'unica rappresentazione normalizzata di 123 è $0,123 \cdot 10^3$. Le altre rappresentazioni hanno una mantissa in modulo > 1 , oppure < 0.1 (l'ultimo caso).

$$\begin{aligned} 123 &= 123 \cdot 10^0 = 12,3 \cdot 10^1 \\ &= 1,23 \cdot 10^2 = 0,123 \cdot 10^3 = 0,0123 \cdot 10^4 \end{aligned}$$

Caratteristica q

$$a = p N^q$$

- Indichiamo con L ed U degli interi tali che si possano memorizzare tutte le caratteristiche $L \leq q \leq U$. Se il numero di bit a disposizione della caratteristica non è sufficiente, il numero non può essere memorizzato (**overflow** se $q > U$ o **underflow** se $q < L$).

Variabili predefinite di MATLAB:

realmax = 1.7977e+308: massimo numero rappresentabile

realmin = 2.2251e-308 : minimo numero rappresentabile (che rispetta lo standard IEEE754)

$a > \text{realmax}$ -> overflow (variabile memorizzata come Inf)

$a < \text{realmin}$ -> underflow:

- se $1e-324 < a < \text{realmin}$ il numero viene memorizzato in forma de-normalizzata (non rispetta lo standard IEEE754)
- se $a < 1e-324$ il numero viene memorizzato come zero

Caratteristica q

$$a = p N^q$$

- Indichiamo con L ed U degli interi tali che si possano memorizzare tutte le caratteristiche $L \leq q \leq U$. Se il numero di bit a disposizione della caratteristica non è sufficiente, il numero non può essere memorizzato (**overflow** se $q > U$ o **underflow** se $q < L$).

Variabili predefinite di **Python**:

`sys.float_info.max = 1.7977e+308` -> massimo numero rappresentabile

`sys.float_info.min = 2.2251e-308` -> minimo numero rappresentabile (che rispetta lo standard IEEE754)

Come in Matlab:

`a > realmax` -> overflow (variabile memorizzata come Inf)

`a < realmin` -> underflow:

- se $1e-324 < a < \text{realmin}$ il numero viene memorizzato in forma de-normalizzata (non rispetta lo standard IEEE754)
- se $a < 1e-324$ il numero viene memorizzato come zero

File Edit Shell Debug Options Window Help

Python 3.8.0 (tags/v3.8.0:fa919fd, Oct 14 2019, 19:37:50) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32

Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.

```
>>> from sys import float_info
```

```
>>> print("Massimo numero rappresentabile: %1.4e" %float_info.max)
```

```
Massimo numero rappresentabile: 1.7977e+308
```

```
>>> print("Minimo numero rappresentabile: %1.4e" %float_info.min)
```

```
Minimo numero rappresentabile: 2.2251e-308
```

```
>>>
```


Mantissa p

$$a = p N^q$$

$$N^{-1} \leq |p| < 1$$

• Indichiamo con t il numero di cifre a disposizione per la memorizzazione della mantissa p . I numeri reali la cui mantissa, in forma normalizzata, necessita di un numero di cifre maggiore di quelle riservate per la sua memorizzazione, devono essere **accorciati**, ovvero la **mantissa viene accorciata** per **troncamento** o **arrotondamento**.

Se a è un numero reale non di macchina, esso deve essere approssimato mediante un numero di macchina, cioè, detto $M = M(N, t, L, U)$ l'insieme dei numeri di macchina

$$L \leq a \leq U$$

$$a \in \mathbb{R} - M \rightarrow \bar{a} = fl(a) \in M$$

$$a \in M \Rightarrow \bar{a} = a$$

$$a = p N^q \rightarrow \bar{a} = \bar{p} N^q$$

$M=M(N,t,L,U)$ numeri macchina

In generale sul calcolatore $N=2$

	segno	caratteristica	mantissa
Semplice precisione: 32 bit	1bit	8 bit	23bit
Doppia precisione :64 bit	1 bit	11 bit	52 bit

- Secondo lo standard IEEE754 (standard di rappresentazione) dei numeri in virgola mobile, utilizzando 8 byte per la rappresentazione dei numeri di macchina in doppia precisione si ha $N=2$, $t = 52$, $L=-1023$, $U=1024$.

Errore di arrotondamento:

$$\left| \frac{a - \bar{a}}{a} \right| \leq \left(\frac{1}{2} \right) N^{1-t}$$

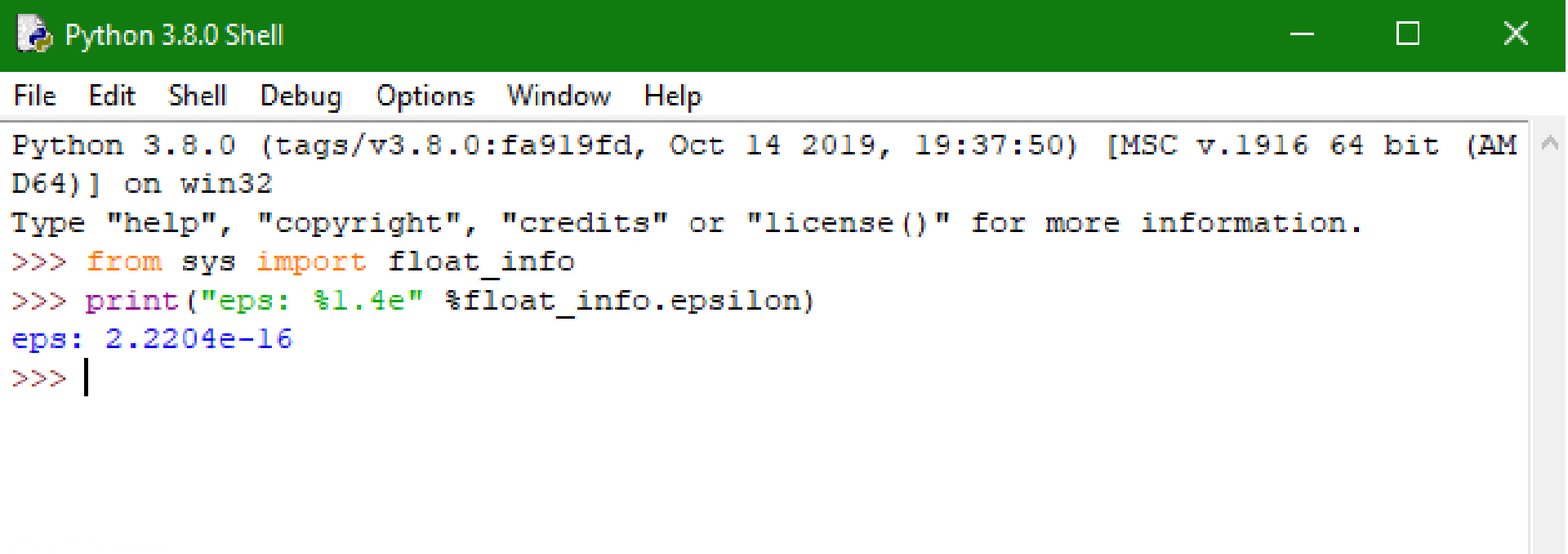
$\left(\frac{1}{2} \right) N^{1-t}$ è la precisione di macchina = eps

Variabile predefinita di MATLAB:

eps = 2.2204e-16

Variabile predefinita di Python:

sys.float_info.epsilon = 2.2204e-16

A screenshot of a Python 3.8.0 Shell window. The title bar is green and contains the text "Python 3.8.0 Shell" along with standard window controls (minimize, maximize, close). The menu bar is white and contains "File", "Edit", "Shell", "Debug", "Options", "Window", and "Help". The main text area is white and contains the following text: "Python 3.8.0 (tags/v3.8.0:fa919fd, Oct 14 2019, 19:37:50) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32", "Type 'help', 'copyright', 'credits' or 'license()' for more information.", and a Python prompt ">>>" followed by the code "from sys import float_info", "print('eps: %1.4e' %float_info.epsilon)", and the output "eps: 2.2204e-16". The prompt ">>>" is followed by a vertical bar "|".

```
Python 3.8.0 (tags/v3.8.0:fa919fd, Oct 14 2019, 19:37:50) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> from sys import float_info
>>> print("eps: %1.4e" %float_info.epsilon)
eps: 2.2204e-16
>>> |
```